

Máster en IoT

Seguridad y Legalidad

Presentación

Prof. Carlos Núñez Gómez

Prof. Sara Román Navarro

Curso 2025/26



Presentación de profesores



Desarrollo de las clases



Evaluación



Bibliografía

Carlos Núñez Gómez (carlos.nunez@ucm.es)

- Ingeniero en Informática
- Máster en Seguridad de las TIC
- Doctorado en sistemas distribuidos y fog computing
- Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
- Miembro del grupo de investigación DSA
- Tutorías:
 - Horario: Miércoles 15:00 - 18:00h
 - Lugar: Despacho 310 - **Fac. Informática** (3ª planta)

Sara Román Navarro (sroman@ucm.es)

- Licenciada en ciencias Físicas, UCM.
 - Doctorado en hardware reconfigurable (FPGAs).
 - Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática.
- Tutorías:
 - Horario: Miércoles 16:00 - 18:00h y Jueves 16:00 - 17:00
 - Lugar: Despacho 310 – **Fac. Informática** (3ª planta)



Presentación de profesores



Desarrollo de las clases



Evaluación



Bibliografía

- **Carga docente:**
 - 6 créditos ECTS
 - 15 sesiones (28 enero – 6 mayo)
- **Clases teóricas/prácticas:**
 - Aula 18
- **Presentaciones del Trabajo Final:**
 - 29 abril y 6 mayo
- **Fecha de examen extraordinario:**
 - Fecha por determinar

1. Introducción a la Seguridad IoT (C. Núñez)

- Revisión IoT, seguridad
- Auditorías de seguridad para IoT: OWASP
- Fechas: 28 enero y 4 febrero

2. Seguridad Hardware (C. Núñez)

- *Attify IoT Exploitation Laboratory* (P1 y P2)
- Introducción a la criptografía (P3)
- Fechas: 4, 11, 18 y 25 febrero

3. Seguridad Software (S.Román)

- Vulnerabilidades del Software
- Gestión de la seguridad Software
- Seguridad Web
- Certificados
- IDS y Firewall para IoT
- Fechas:
 - Teoría: 4 y 11 marzo
 - Prácticas: 8, 15, 22 abril

4. Aspectos Legales y Regulatorios del IoT (S.Román)

- Código de Derecho de la Ciberseguridad
 - Vista general
 - Esquema Nacional de Seguridad
 - Reglamento General de Protección de Datos
- Reglamento UE 2024/2857 relativo a la ciberseguridad de los productos con elementos digitales
- Fechas: 18 y 25 marzo



Presentación de profesores



Desarrollo de las clases



Evaluación



Bibliografía

Opciones de evaluación

- **Opción A:**
 - Trabajo en clase: 50 %
 - Proyecto Final: 50 %
- **Opción B (convocatoria extraordinaria):**
 - Evaluación final prueba escrita/tipo test (100 %):
 - 40 % parte Carlos
 - 60 % parte Sara

Opciones de evaluación: trabajo en clase

- Sobre 10 p
- Peso en calificación final opción A: 50 %
- 40 % parte Carlos Núñez / 60 % parte Sara Román
- Cálculo calificación trabajo en clase:
 - $\text{Parte_Carlos} * 0,4 + \text{Parte_Sara} * 0,6$

Opciones de evaluación: trabajo en clase

- Evaluación detallada parte Carlos Núñez:
 - 33.33 % cada práctica
- Ejemplo :

P1	P2	P3	cal_Carlos
8	7,5	9	8,16

$$\text{cal_Carlos} = 8 \cdot 0,333 + 7,5 \cdot 0,333 + 9 \cdot 0,333 = 8,16$$

Opciones de evaluación: trabajo en clase

- Evaluación detallada parte Sara Román:
 - 35 % práctica servidor Web seguro
 - 35 % práctica buffer overflow
 - 30 % test de parte legal
- Ejemplo :

Serv. Web	Buff_ov	Test legal	cal_Sara
8,5	10	5,0	8,0

$$\text{cal_Sara} = 8,5 * 0,35 + 10 * 0,35 + 5 * 0,3 = 7,975$$

Trabajo Final de SyL

- Se realiza por parejas
- Simulación de un sistema y un ataque diferentes a los de las prácticas
- Aplicación de medidas de protección ante el ataque imprescindible para el sobresaliente
- Plazo máximo para subir informe del proyecto: **22 abril**

Trabajo Final de SyL: informe proyecto

- Título que refleje el contenido del trabajo
- Breve descripción (1 / 2 párrafos)
- Entorno de simulación: diagramas y explicación del entorno utilizado (1-2 páginas)
- Explicación del ataque simulado (máximo 3 páginas)
- Medidas de protección

-> no es necesario adjuntar capturas de pantalla

Trabajo Final de SyL: puntuación detallada

- Informe - imprescindible : 1p
- Funcionamiento del ataque en el laboratorio - imprescindible: 4 p
- Respuestas a preguntas durante presentación : 3 p
- Medidas de protección efectivas: 2 p

Ejemplo calificaciones opción A

Cal_Carlos	Cal_Sara	Cal_clase	Cal_proyecto	Cal final
8,5	7,0	7,6	9,0	8,3

$$\text{Cal_clase} = \text{cal_Carlos} * 0,4 + \text{cal_Sara} * 0,6 = 8,5 * 0,4 + 7 * 0,6 = 3,4 + 4,2 = 7,6$$

$$\text{Cal final} = \text{Cal_clase} * 0,5 + \text{Cal_proyecto} * 0,5 = 3,8 + 4,5 = 8,3$$



Presentación de profesores



Desarrollo de las clases



Evaluación



Bibliografía

- Gupta, A. The IoT Hacker's Handbook : A Practical Guide to Hacking the Internet of Things; Apress: New York, 2019. (enlace biblioteca UCM)
- Guzman, A.; Gupta, A. IoT Penetration Testing Cookbook : Identify Vulnerabilities and Secure Your Smart Devices; Packt Publishing: Birmingham, UK, 2017. (enlace biblioteca UCM).
- Brian Russell; Drew Van Duren. Practical Internet of Things Security. Packt Publishing. 2016. (enlace safari)
- Kohnfelder, L. Designing Secure Software A Guide for Developers. No Starch Press. 2022
- Hoffman, A. Web Application Security: Exploitation and countermeasures for modern Web Applications, O'Reilly, 2020.
- Oficina Europea de Patentes (<https://www.epo.org/index.html>) 2020.
- ITG Team. EU General Data Protection Regulation (GDPR) : An Implementation and Compliance Guide (enlace safari) 2018.